

- LESGEN es un generador por lotes de ecuaciones lineales resueltas con 3 soluciones y 3 incógnitas
 - eqGen genera un sistema singular 3S-3I (3 soluciones, 3 incógnitas) con sus respectivos intervalos enteros para sus coeficientes: De -5 a +5 para los coeficientes de las variables, y de -10 a +10 para los términos independientes.
 - eqSol resuelve para todas las variables y expresa el valor de cada una, dando el vector solución del sistema.
 - nEjercicios genera un valor entero aleatorio entre 2 y 4 (3 valores de salida posibles).
 - homeworkLinearGen genera una matriz cuadrada nEjercicios x nEjercicios, donde cada valor de la matriz es, fundamentalmente, un sistema lineal de ecuaciones 3S-3I con su respectiva solución.
 - Todas las anteriores variables son almacenadas en la variable LESGEN[], cuya ejecución genera una serie de nEjercicios x nEjercicios ejercicios resueltos rasterizados (convertidos a una imagen que puede ser incrustada fácilmente en un editor de texto externo como MS Word) y que cambian en cada ejecución de la variable. Los ejercicios de salida generados por homeworkLinearGen son: $2x2=4$, $3x3=9$ o $4x4=16$ ejercicios resueltos.
 - En ocasiones, LESGEN[] puede generar sistemas de ecuaciones sin solución o con infinitas soluciones, en cuyos casos eqSol devolverá una lista vacía.

(*CÓDIGO: *)

```
In[*]:= LESGEN[] :=
Module[{nEjercicios, homeworkLinearEqGen}, nEjercicios = RandomInteger[{2, 4}];
|módulo |entero aleatorio
homeworkLinearEqGen =
Rasterize[Column[{Style["Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:",
|convierte e... |columna |estilo
13, StandardPurple, Bold], TableForm[{Table[Table[Module[{eqGen, eqSol},
|pÃºrpura estándar |negrita |forma de tabla |tabla |tabla |módulo
eqGen = {RandomInteger[{-5, 5}] x + RandomInteger[{-5, 5}] y + RandomInteger[
|entero aleatorio |entero aleatorio |entero aleatorio
{-5, 5}] z == RandomInteger[{-10, 10}], RandomInteger[{-5, 5}]
|entero aleatorio |entero aleatorio
x + RandomInteger[{-5, 5}] y + RandomInteger[{-5, 5}] z ==
|entero aleatorio |entero aleatorio
RandomInteger[{-10, 10}], RandomInteger[{-5, 5}] x + RandomInteger[
|entero aleatorio |entero aleatorio |entero aleatorio
{-5, 5}] y + RandomInteger[{-5, 5}] z == RandomInteger[{-10, 10}]}];
|entero aleatorio |entero aleatorio
eqSol = Solve[eqGen, {x, y, z}];
|resuelve
TableForm[Column[{Row[{Style[".", Bold, 24, Red], Style[eqGen, 10]}],
|forma de ta... |columna |fila |estilo |negrita |rojo |estilo
Row[{Style["SOLUCIÓN: ", 8, Italic, Blue, Bold],
|fila |estilo |itálica |azul |negrita
Style[eqSol, 8, Italic]}]}]]], {nEjercicios}], nEjercicios]}]]],
|estilo |itálica
ImageResolution -> 300, ImageSize -> Full];
|resolución de imagen |tamaño de i... |completo
homeworkLinearEqGen]
```

In[117]:=

LESGEN[]

Out[117]=

Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

$$\bullet \{-4x + 2y - 2z = 3, -x + 4y = 2, 2x + 2y - z = 3\}$$

$$\text{SOLUCIÓN: } \left\{ \left\{ x \rightarrow -\frac{4}{17}, y \rightarrow \frac{19}{34}, z \rightarrow -\frac{24}{17} \right\} \right\}$$

$$\bullet \{-4x - 5y - 4z = 3, -x - 2y - 3z = -10, 5x + 4y + 5z = -3\}$$

$$\text{SOLUCIÓN: } \left\{ \left\{ x \rightarrow -\frac{35}{6}, y \rightarrow -\frac{1}{3}, z \rightarrow \frac{11}{2} \right\} \right\}$$

$$\bullet \{-4z = 3, 4x - 5y + 3z = 5, 4x - 5y + z = -2\}$$

$$\text{SOLUCIÓN: } \{\}$$

$$\bullet \{x - 5y = 1, -4x - y - 2z = 8, -3y - 2z = 8\}$$

$$\text{SOLUCIÓN: } \left\{ \left\{ x \rightarrow -\frac{1}{9}, y \rightarrow -\frac{2}{9}, z \rightarrow -\frac{11}{3} \right\} \right\}$$

$$\bullet \{4x + 5y - 2z = -10, 4x - 3y + 4z = 7, -4x + 3y - 4z = 0\}$$

$$\text{SOLUCIÓN: } \{\}$$

$$\bullet \{x + 4y = 1, 4x + 5y + 4z = 3, -x - y - z = 6\}$$

$$\text{SOLUCIÓN: } \left\{ \left\{ x \rightarrow -107, y \rightarrow 27, z \rightarrow 74 \right\} \right\}$$

$$\bullet \{-5x - 2y - 3z = 10, -x + 3y + 3z = -1, x + y + 2z = 2\}$$

$$\text{SOLUCIÓN: } \left\{ \left\{ x \rightarrow -\frac{35}{13}, y \rightarrow -\frac{93}{13}, z \rightarrow \frac{77}{13} \right\} \right\}$$

$$\bullet \{-4x - y + 2z = 9, 2x - 4y + z = 10, 4x + 4y - 5z = -6\}$$

$$\text{SOLUCIÓN: } \left\{ \left\{ x \rightarrow -\frac{22}{5}, y \rightarrow -\frac{33}{5}, z \rightarrow -\frac{38}{5} \right\} \right\}$$

$$\bullet \{5x + 3y + z = 6, x - 2y + z = -10, 3x - 3y - 3z = -4\}$$

$$\text{SOLUCIÓN: } \left\{ \left\{ x \rightarrow \frac{13}{33}, y \rightarrow \frac{116}{33}, z \rightarrow -\frac{85}{33} \right\} \right\}$$